

2016 年华中科技大学招收硕士研究生入学考试试题

(考生注意: 全部答案必须写在答题纸上否则后果自负!)

考试科目代码: 839

考试科目: 激光原理

一、简答题

1. $\Delta n > 0$, 激光器一定能产生自激振荡吗? 为什么? (15')
2. 简述光波模式以及谐振腔横模和纵模的概念。(15')
3. 什么是对称共焦腔与与一般稳定球面腔的等价性? (10')
4. 什么是谱线加宽? 分为哪两类? 加宽机制的主要特点和区别? (10')
5. 为什么连续激光器能够实现连续稳定地激光输出。(10')

二、写出四能级速率方程, 画出能级图并标出相关系数。(25')

三、现有有一腔长为 l 的平行平面腔, 内有一焦距为 f 的薄透镜, 透镜与两个腔镜的距离相等。试讨论透镜焦距 f 的大小对谐振腔稳定性的影响。(20')

四、有一球面腔, $R_1 = 1.5m$, $R_2 = -1m$, 腔长 $L = 80cm$, $\eta = 1$ 。

①求腔内相邻纵模的频率间隔是多少? (10')

②求它的等价共焦腔参数。(15')

五、某单纵模运转均匀加宽固体激光器, 其输出波长为 $1.06\mu m$, 谐振腔的长度为 $100cm$, 试分析该激光器中能否存在空间烧孔效应, 如果存在空间烧孔效应, 空间烧孔的周期是多少? 如果不存在, 说明理由? (20')

咨询公众号: 启尉考研
本校一对一辅导一战上岸
2025版